2026 年秋季学期 · 闭卷

复变函数模拟试卷 A

依据课堂重点与课后习题重编

考试形式：闭卷　　满分：100 分　　考试时间：120 分钟　　试卷共 5 页

姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　班级：＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
标准分	15	40	15	30	100
得分					

一、填空题　每题 3 分，共 15 分

1. 设 $z=\dfrac{4-3i}{2+i}$，则 $\operatorname{Re} z=$＿＿＿＿，$\operatorname{Im} z=$＿＿＿＿，$|z|=$＿＿＿＿。

2. 复数 $z=-\sqrt{3}+i$ 的指数形式为＿＿＿＿＿＿＿＿。

3. 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(z+1-i)^n}{2^n n^p}$ $(p>0)$ 的收敛圆为＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. $\ln(1-2z)$ 在 $z=0$ 处的 Taylor 级数为＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. 函数 $f(z)=\dfrac{\sin z}{z^3}$ 的奇点 $z=0$ 是＿＿＿＿ 阶极点；$z=\infty$ 是＿＿＿＿＿＿ 奇点。

二、计算题　共 40 分

1. 求方程 $e^z=1-\sqrt{3}i$ 的全部解。　4 分

2. 解方程 $z^3+8i=0$，并说明三个根在复平面上的几何位置。　5 分

3. 计算

$$\int_C z e^{z^2}\,dz,$$

其中 C 是圆周 $|z|=1$ 上从 $z=1$ 到 $z=i$ 的四分之一圆弧，按逆时针方向。　4 分

4. 设

$$f(z)=e^{x}\big[(x\cos y-y\sin y)+i(x\sin y+y\cos y)\big].$$

判断 f 在何处解析，并求 $f'(z)$。　7 分

5. 设 $u(x,y)=x^2-y^2+2xy$。

1. 证明 u 为调和函数；　3 分
2. 求 u 的共轭调和函数 $v(x,y)$，使 $v(0,0)=0$；　5 分
3. 写出解析函数 $f(z)=u+iv$ 关于 z 的表达式。　2 分

6. 计算下列积分：

1. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\pi/2)^3}\,dz$；　　5 分

2. $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z-1)(z+2)}\,dz$。　　5 分

三、级数展开　15 分

1. 将函数

$$f(z)=\frac{z+3}{z^2-3z+2}$$

分别在下列区域内展开成 Laurent 级数：

（1）	（2）	（3）
$\lvert z\rvert<1$	$1<\lvert z\rvert<2$	$2<\lvert z\rvert<\infty$

15 分

四、综合计算　共 30 分

1. 利用留数定理计算

$$I=\int_0^{\infty}\frac{dx}{(x^2+4)^2}.$$

10 分

2. 计算下列留数：

1. $\operatorname{Res}\left[\dfrac{e^{2z}-1-2z}{z^3},0\right]$；　5 分
2. $\operatorname{Res}\left[\dfrac{z+1}{z^2(z-2)^2},2\right]$。　5 分

3. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+i\frac{1}{n^2+1}\right]$$

是否收敛？是否绝对收敛？若收敛，说明是条件收敛还是绝对收敛。　　10 分

检查与草稿区

提示：先写清所用定理的条件，再代入计算。闭路积分题建议先标出全部奇点与闭路位置。

SOLUTIONS / MARKING SCHEME

参考答案与评分标准

建议先按 120 分钟闭卷完成正卷，再对照本部分评分。

一、填空题（每题 3 分）

1. $\operatorname{Re} z = 1$，$\operatorname{Im} z = -2$，$|z| = \sqrt{5}$。
   由 $z = \dfrac{(4-3i)(2-i)}{5} = 1 - 2i$。

2. $2e^{5\pi i/6}$。模为 2，主辐角为 $5\pi/6$。

3. $|z + 1 - i| = 2$。中心为 $-1 + i$，半径为 2。

4. $-\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n}$，$|z| < \dfrac{1}{2}$。

5. 0 处为二阶极点；$z = \infty$ 为本性奇点。

二、计算题

1.（4 分）

$$1 - \sqrt{3}i = 2e^{-\pi i/3}.$$

所以

$$z = \operatorname{Ln}(1 - \sqrt{3}i) = \ln 2 + i\left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

指数形式 2 分；全部解 2 分

2.（5 分）

$$z^3 = -8i = 8e^{-\pi i/2},$$

故

$$z_k = 2\exp\left(i\frac{-\pi/2 + 2k\pi}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

即

$$z_0 = \sqrt{3} - i, \qquad z_1 = 2i, \qquad z_2 = -\sqrt{3} - i.$$

三个根在 $|z| = 2$ 上等角分布，构成内接正三角形。

方程变形 1 分；三根 2 分；几何意义 2 分

3.（4 分） 被积函数在全平面解析，且

$$\left(\frac{1}{2}e^{z^2}\right)' = ze^{z^2}.$$

因此

$$\int_C ze^{z^2}\,dz = \frac{1}{2}e^{z^2}\Big|_1^i = \frac{1}{2}(e^{-1} - e).$$

原函数 2 分；代入端点 2 分

4.（7 分） 记

$$u = e^x(x\cos y - y\sin y), \qquad v = e^x(x\sin y + y\cos y).$$

直接计算得

$$\begin{aligned} u_x &= e^x(x\cos y - y\sin y + \cos y),\\ u_y &= e^x(-x\sin y - \sin y - y\cos y),\\ v_x &= e^x(x\sin y + y\cos y + \sin y),\\ v_y &= e^x(x\cos y + \cos y - y\sin y). \end{aligned}$$

于是 $u_x = v_y$，$u_y = -v_x$，且各偏导连续，所以 f 在全平面解析。
还可直接看出

$$f(z) = ze^z,$$

故

$$f'(z) = (1+z)e^z.$$

C-R 验证 5 分；导数 2 分

5.（10 分） （1）

$$u_x = 2x + 2y, \quad u_y = -2y + 2x, \quad u_{xx} = 2, \quad u_{yy} = -2,$$

所以 $u_{xx} + u_{yy} = 0$，u 为调和函数。
（2）由 C-R 方程

$$v_x = -u_y = 2y - 2x, \qquad v_y = u_x = 2x + 2y.$$

对 v_y 关于 y 积分：

$$v = 2xy + y^2 + \varphi(x).$$

再由

$$v_x = 2y + \varphi'(x) = 2y - 2x$$

得 $\varphi'(x) = -2x$，故 $\varphi(x) = -x^2 + C$。所以

$$v = -x^2 + y^2 + 2xy + C.$$

由 $v(0,0) = 0$ 得 $C = 0$。
（3）

$$f = u + iv = (1-i)z^2.$$

（1）3 分；（2）5 分；（3）2 分

6.（10 分） （1）奇点 $z_0 = \pi/2$ 在 $|z| = 2$ 内，且为三阶极点：

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\pi/2)^3}\,dz = \frac{2\pi i}{2!}(\sin z)''\Big|_{z=\pi/2} = -\pi i.$$

（2）两个极点 $z = 1, z = -2$ 均在 $|z| = 3$ 内：

$$\operatorname{Res}[f, 1] = \frac{1}{3}, \qquad \operatorname{Res}[f, -2] = \frac{2}{3}.$$

因此

$$\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z-1)(z+2)}\,dz = 2\pi i\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = 2\pi i.$$

每小题 5 分

三、级数展开（15 分）

先部分分式：

$$f(z)=\frac{z+3}{(z-1)(z-2)}=-\frac{4}{z-1}+\frac{5}{z-2}=\frac{4}{1-z}-\frac{5}{2}\frac{1}{1-z/2}.$$

部分分式 3 分

（1）$|z|<1$：

$$f(z)=4\sum_{n=0}^{\infty}z^n-\frac{5}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(4-\frac{5}{2^{n+1}}\right)z^n.$$

4 分

（2）$1<|z|<2$：

$$-\frac{4}{z-1}=-4\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n},\qquad \frac{5}{z-2}=-\frac{5}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}.$$

所以

$$f(z)=-4\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5}{2^{n+1}}z^n.$$

4 分

（3）$2<|z|<\infty$：

$$f(z)=-4\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n}+5\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-1}z^{-n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(4+5\cdot 2^{n-1}\right)z^{-n}.$$

4 分

四、综合计算（30 分）

1.（10 分） 被积函数为偶函数，所以

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(x^2+4)^2}.$$

令

$$R(z)=\frac{1}{(z^2+4)^2}=\frac{1}{(z-2i)^2(z+2i)^2}.$$

上半平面只有二阶极点 $z=2i$：

$$\operatorname{Res}[R,2i]=\lim_{z\to 2i}\frac{d}{dz}\frac{1}{(z+2i)^2}=-\frac{i}{32}.$$

因此

$$I=\frac{1}{2}\cdot 2\pi i\cdot\left(-\frac{i}{32}\right)=\frac{\pi}{32}.$$

偶函数 2 分；极点与留数 6 分；结果 2 分

2.（10 分） （1）

$$e^{2z}=1+2z+2z^2+\frac{4}{3}z^3+\cdots,$$

所以

$$\frac{e^{2z}-1-2z}{z^3}=\frac{2}{z}+\frac{4}{3}+\cdots,$$

留数为 2。

（2）$z=2$ 是二阶极点：

$$\operatorname{Res}[f,2]=\lim_{z\to 2}\frac{d}{dz}\left(\frac{z+1}{z^2}\right)=\lim_{z\to 2}\left(-\frac{z+2}{z^3}\right)=-\frac{1}{2}.$$

每小题 5 分

3.（10 分） 实数项级数 $\sum(-1)^n/\sqrt{n}$ 为交错级数，通项绝对值单调递减趋于 0，故收敛； 虚部级数 $\sum 1/(n^2+1)$ 绝对收敛。因此原级数收敛。

又

$$\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+i\frac{1}{n^2+1}\right|=\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{(n^2+1)^2}}\geq\frac{1}{\sqrt{n}},$$

而 $\sum 1/\sqrt{n}$ 发散，故原级数不绝对收敛。

所以原级数**条件收敛**。

收敛性 5 分；绝对收敛判断与结论 5 分

整卷检查重点

- 填空第 3 题问“收敛圆”，答案应为圆周，不是圆盘。
- 二、5 的共轭调和函数方向不能反。
- 三、题三个区域中每一项都必须使用对应的收敛条件。
- 四、1 的半轴积分不要漏乘 1/2。

本试卷与课堂课后题同源重编，用于复习自测，不是历年原题照搬。